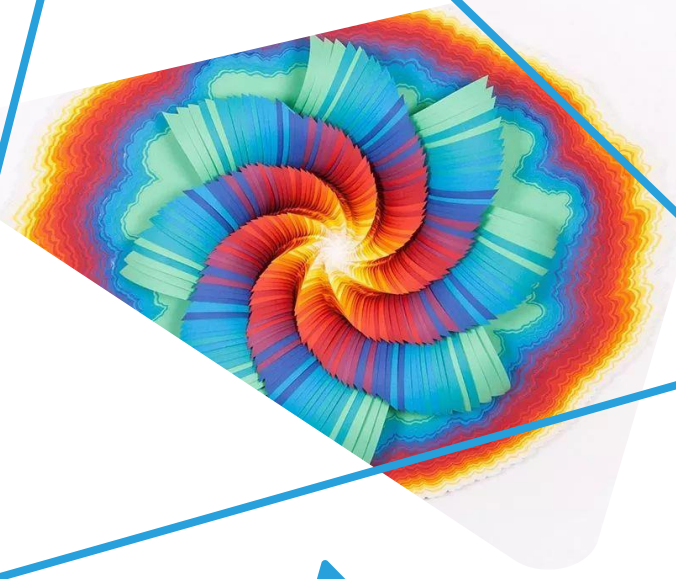
第二章
鸽笼原理与Ramsey定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



02

鸽笼原理的一般形式

The General form of Pigeonhole Principle

鸽笼原理的一般形式

- **定理2.2.1**：设有标号为$1, 2, \ldots,$ n的盒子，有$q \geq q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n + 1$个物体（$q_1, q_2, \cdots, q_n$均为正整数）。如果把这$q$个物体放入$n$个盒子中去，则存在一个$i$，使得第$i$个盒子中至少有$q_i$个物体。

证明：用反证法。

假设结论不成立，即第i个盒子至多放有$q_i - 1$个物体，

则这n个盒子放入的物体的总数q满足

$$q \leq (q_1 - 1) + (q_2 - 1) + +(q_i - 1) = q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n$$

这与已知条件矛盾，从而定理得证。

鸽笼原理的一般形式

- **定理2.2.1**：设有标号为$1, 2, \ldots,$ n的盒子，有$q \geq q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n + 1$个物体（$q_1, q_2, \cdots, q_n$均为正整数）。如果把这$q$个物体放入$n$个盒子中去，则存在一个$i$，使得第$i$个盒子中至少有$q_i$个物体。

令$q_1 = q_2 = \cdots = q_n = 2$，

$q \geq 2 + 2 + \cdots + 2 - n + 1 = n + 1$

- **定理2.2.1**：如果把$n + 1$个物体放到n个盒子中去，则至少有一个盒子中放有两个或更多的物体。（简单形式）

鸽笼原理的一般形式

- **推论1**：如果把$n(r-1)+1$个物体放入n个盒子中，则至少存在一个盒子放有不少于r个物体。

- **推论2**：对于n个正整数$m_1, m_2, \cdots, m_n$，如果$\frac{\sum_{i=1}^{n} m_i}{n} > r-1$，则至少存在一个$i$,使得$m_i \geq r$。

鸽笼原理的一般形式

例2.2.1

- 如果将1，2，…，10随机地摆成一圈，则必有某相邻三数之和至少是17。

解：设$a_i(i=1,2,\cdots,10)$ 表示该圈上相邻三数之和，这样的和共有10个。

而$1,2,\cdots,10$中的每一个都出现在这十个和之中3次。由于

$$\frac{\sum_{i=1}^{10} a_i}{10}=\frac{3(1+2+\cdots+10)}{10}=16.5>17-1$$

故由推论2知，存在一个a_i使得$a_i \geq 17$ 。

主观题 10分

设置

将两个大小不一的圆盘分别分成200个相等的扇形。
1）在大圆盘上任选取100个扇形染成红色，另外的100个扇形染成蓝色。
2）小圆盘上的扇形任意染成红色或蓝。
3）将小圆盘放大圆盘上且中心重合时，转动小圆盘可使其每一扇形都迭放于大圆盘的某一扇形内。
证明：当适当转动小圆盘可使迭放的扇形对中，同色者至少为100对。

作答

鸽笼原理的一般形式

例2.2.2

- 将两个大小不一的圆盘分别分成200个相等的扇形。

1）在大圆盘上任选取100个扇形染成红色，另外的100个扇形染成蓝色。

2）小圆盘上的扇形任意染成红色或蓝。

3）将小圆盘放大圆盘上且中心重合时，转动小圆盘可使其每一扇形都迭放于大圆盘的某一扇形内。

证明：当适当转动小圆盘可使迭放的扇形对中，同色者至少为100对。

证明：大圆盘固定，小圆盘有200个可能的位置（盒子）。

小圆盘上的每一扇形都有100次配成同色的扇形对，

共计 200×100 个 （物体数）

$$200 \times 100$$
$$> 200 \times (100 - 1) + 1$$

由推论1知，至少有一种位置使得同色者至少为100对。

鸽笼原理的一般形式

例2.2.3

- 证明：在由每个包含n^2+1个不同的实数的序列中，存在一个长度为$n+1$的单调递增子序列，或者存在一个长度为$n+1$的单调递减子序列。(一个序列的长度是指该序列的元素个数)。

证明：设$a_1, a_2, \cdots, a_{n^2+1}$是一个实数序列，并假设在这个序列中没有长度为$n+1$的递增子序列，则要证明一定有一个长度为$n+1$的递减子序列。

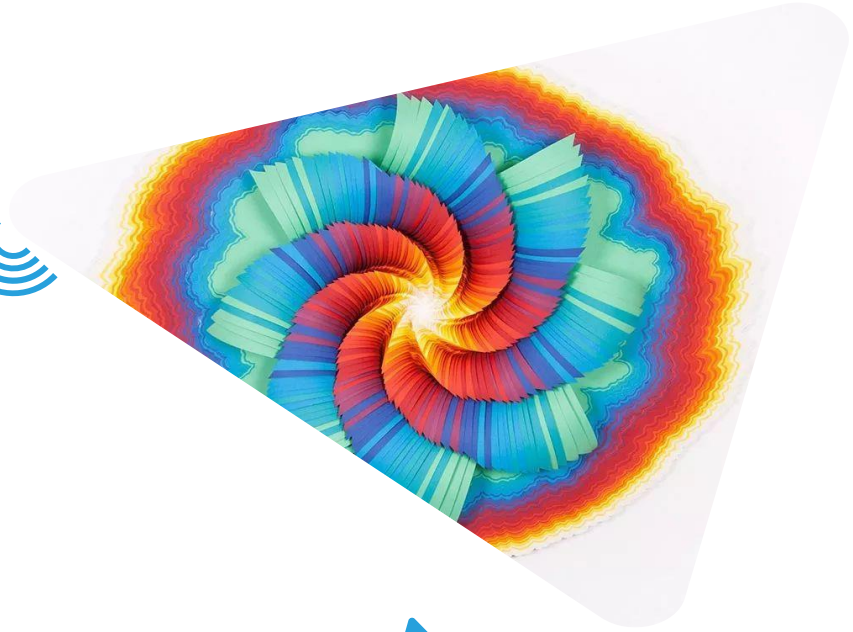
鸽笼原理的一般形式

证明(续)：令m_k表示以a_k为首项的最长单调递增子序列的长度，$k = 1, 2, \cdots, n^2 + 1$，则有$1 \le m_k \le n$。即是说有$n^2 + 1$个数都在1到$n$之间。

由**推论1**知，在$m_k(k = 1, 2, \cdots, n^2 + 1)$这$n^2 + 1$个数中必有$r = n + 1$个数是相同的，不妨设为$m_{k_1} = m_{k_2} = \cdots = m_{k_{n+1}}$。

下面指出，当$k_i < k_{i+1}$时，必有$a_{k_i} > a_{k_{i+1}}$，

否则可把a_{k_i}放在以 $a_{k_{i+1}}$为首项的最长单调递增子序列的前面，就得到以a_{k_i}为首项的一个单调递增子序列，这样一来，就有$m_{k_i} > m_{k_{i+1}}$，这与$m_{k_i} > m_{k_{i+1}}$相矛盾，因此对每个$i = 1, 2, \ldots, n$都有$a_{k_1} > a_{k_2} > \cdots > a_{k_{n+1}}$这样一个长度为n+1的单调递减子序列。



本小节结束，谢谢